SHAHRAM AJLOO

Lead Engineer · køleanlæg og varmepumper · beregning, konstruktion og test

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

10. november 2026

Lead Engineer, køleanlæg og varmepumper · Johnson Controls (Sabroe) · Holme, Aarhus

Ansøgning: Lead Engineer til køleanlæg og varmepumper

Kære Marco,

Hvor mange steder i en varmepumpe kan en komponent skiftes, uden at nogen skal regne efter? Ingen steder. En anden kompressor flytter tryktrinnet. En anden varmeveksler flytter temperaturdifferencen. Et andet kølemiddel flytter hele kurven. Oveni ligger **PED**-dokumentationen, testen og de tyve års service, som komponenten også skal holde i. Det er den slags regnestykke, jeg gerne vil sidde med hver dag — og det er derfor, jeg søger rollen som **Lead Engineer** i Holme.

1897. Fabrikken i Holme har lavet kølemaskiner, siden ingeniør Thomas Th. Sabroe grundlagde virksomheden ved Aarhus havn — og Sabroe har været en del af **Johnson Controls** siden 2005. Deres eget løfte om produkterne er, at «al data er dokumenteret og produkterne er gennemtestede, før de forlader fabrikken». Det er ikke en marketingformulering; det er beskrivelsen af et **konstruktionsbord**, hvor beregning, test og dokumentation er samme arbejdsgang. **Testcentret** har kørt i mere end tyve år, og udvidelsen, der blev meldt i 2024 og stod færdig i 2026, lagde **2 300 m²** produktion og **1 800 m²** test- og kundecenter til på de cirka **14 hektar**. Det er den slags investering, man kun laver, hvis nogen kan regne efter bagefter.

122 °C. Det er, hvad **HitemHP** kan levere med butan og isobutan — bygget på SMC-stempelkompressoren, testet i Holme, ti konfigurationer fra cirka **100 kW** til **1 MW**. Og **95 °C** er HicaHP-familiens fremløb med **ammoniak**: **2-25 MW**, skruekompressoren **SAB407** og system-**COP** op til **4,2**. Ved de temperaturer er komponentvalget ikke et katalogopslag. Det er **termodynamik** og tryk — og når kølemidlet samtidig er naturligt, er sikkerhed, **EN 378**, **PED** og **F-gas**-reglerne en del af samme beregning.

27 MW. Så stor er den samlede varmepumpeinstallation, Sabroe leverede til Utrechts fjernvarme — fire HicaHP-enheder, der dækker omkring **15 %** af byens behov og sparer cirka **30 000 ton CO2** om året. I Seinäjoki giver tre DualPAC-enheder **4,9 MW** til omkring 2 000 husstande, og i Berlin-Buch står en enhed på **700 kW** og erstatter fossil spidslast. Det er **grøn omstilling** målt i ton CO2 og ikke i billedsprog — og den slags projekt i **industrien** skal køre **energieffektiv** drift og være **bæredygtig** i tyve år, fordi nogen regnede rigtigt i starten. Når én enhed er 6-7 MW, er der ikke «lidt» plads til en fejl i dimensioneringen — og **dokumentationen** skal følge produktet i samme tempo som beregningen.

Det, jeg kan lægge på bordet. Termodynamik, **konstruktion** og komponentvalg fra maskinmester- og B.Tech-niveauet i maskinteknik, plus **køle- og VVS-teknik** fra AMU. Jeg har **dimensioneret** køleanlæg, varmeflader, kanaler, armatur og styring og tegnet det, der blev bygget efter. Jeg har kørt **FAT/SAT** og sekvenser på 37 anlæg med **nul kritiske fund** ved aflevering, og jeg har skrevet den **dokumentation**, en myndighed skulle kunne læse fem år senere. Det er tre ting, der ligner produktudvikling mere, end titlen antyder: regn det, prøv det, skriv det ned.

Hvor jeg står med PED. Jeg kender **PED** som ramme — kategorierne efter tryk og volumen, CE-mærkning, de grundlæggende sikkerhedskrav og den dokumentation, der følger med — og jeg har arbejdet med trykbærende systemer: pumper, HVAC, trykluft og varmevekslere. Jeg har ikke været den, der skrev kategorivurderingen på en trykbeholder, og det siger jeg, fordi I skal kunne bruge mit svar i et møde. Til gengæld læser jeg direktivet, når det er det, opgaven kræver.

Viden, der bliver i hovedet på én konstruktør, forsvinder ved første organisationsændring. Derfor er **vidensdeling** ikke et personalegode; det er en del af produktet. Jeg har bygget komponent- og leverandørdokumentation, der blev brugt af andre end mig, oplært tre lærlinge og skrevet afvigelser op, så de kunne læses af den næste. **Support** på tværs af afdelinger er ikke noget, jeg skal tage stilling til; det er sådan, et teknisk hus fungerer.

Praktisk. Jeg bor i Måløv, og Holme er omkring tre og en halv time væk — det er en **flytning**, ikke en pendling — og da rollen er med dagligt fremmøde, er det en forudsætning, jeg er indstillet på. **Elautoriseret maskinmester** (LV/MV/HV), B.Tech i Technology Management and Mechanical Engineering (EQF 6, 7,6/12). **Dansk** som modersmål, **engelsk** professionelt. **Kørekort B.** Kan tiltræde efter aftale.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

SHAHRAM AJLOO

Lead Engineer · køleanlæg og varmepumper · beregning, konstruktion og test

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

PROFIL

Konstruktions- og idriftsættelsesingeniør med tyve år i køle-, varme- og eltekniske anlæg. Har dimensioneret køleanlæg og varmeflader, valgt komponenter og skrevet dokumentationen, der blev bygget og godkendt efter; 37 anlæg med FAT/SAT og nul kritiske fund. **Elautoriseret maskinmester** (LV/MV/HV) og **B.Tech** i maskinteknik — vant til at regne, prøve og dokumentere i samme arbejdsgang.

BEREGNING, KONSTRUKTION OG KOMPONENTER

- **Dimensionering:** Køleanlæg, varmeflader, kanaler, armatur og styring dimensioneret efter belastning, trykfald og temperaturløft; tegninger og komponentlister, der kunne bygges efter.
- **Komponent- og leverandørviden:** Komponenter valgt og fravalgt på data, tolerancer og driftstimer — og dokumenteret, så valget kunne forsvares to år senere.
- **Termodynamik og tryk:** Køle- og VVS-teknik (AMU 2021) oveni maskinmester- og B.Tech-niveauet; tryktrin, kølemiddel og varmeveksler regnet som en kreds, ikke som enkeltdele.

TEST, DOKUMENTATION OG MYNDIGHED

- **FAT/SAT og sekvenser:** Prøver ved grænsen, ikke ved nominel last; 37 anlæg godkendt med nul kritiske fund ved aflevering.
- **Dokumentation:** Beregnings- og afleveringspakker, ændringsstyring i SAP og sporbarhed, der bestod myndighedens gennemlæsning under GMP/FDA/EMA.
- **Standarder og rammer:** PED som trykbærende ramme, EN 378 som kølemiddelramme og F-gasreglerne som den tidsplan, hele branchen arbejder efter.

DRIFT, SUPPORT OG VIDENSKAB

- **Anlæg i drift:** Fire år med HV-tavler, pumper, HVAC og SRO/SCADA i 24/7 — fejlfinding, reservedele og opgraderinger på det, andre havde bygget.
- **Support på tværs:** Vidensdeling med produktion, indkøb, teknik og myndighed; oplæring af tre lærlinge og skriftlige procedurer, andre kunne bruge.
- **Selvstændigt arbejde:** Eget selskab siden 2023 med fuldt P&L: tilbud, beregning, udførelse og aflevering uden en bagkant at læne sig på.

ERHVERVSERFARING

Ejer / teknisk direktør — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

Scope: 5 elektrikere + 3 lærlinge · fuldt P&L · projektering og komponentvalg

- **Regne, vælge, bygge:** Køleanlæg og varmeflader dimensioneret, komponenter valgt på data og afleveringsdokumentation skrevet til kunden.

Senior idriftsættelsesingeniør / projektleder — Novo Nordisk A/S · Kalundborg / Bagsværd · nov. 2022–jul. 2024

Scope: 37 anlægsprojekter · 25 specialister · FAT/SAT · GMP/FDA/EMA · SAP

- **Testen som fag:** Sekvenser, grænseværdier og afvigelser prøvet af før overlevering; nul kritiske fund og dokumentation, myndigheden kunne læse uden at ringe.

Projekt- og værkstedsleder — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

Scope: 14 medarbejdere · 11 samtidige entrepriser · eget værksted

- **Elleve sager, én rytme:** Komponenter, leverancer og kapacitet koordineret, så flaskehalse blev flyttet, før de blev forsinkelser.

Drifts- og vedligeholdelseschef — Biofos (Lynetten) · København · aug. 2017–jan. 2022

Scope: Renseanlæg i 24/7-drift · HV-tavler, pumper, HVAC, SRO/SCADA

- **Anlægget efter afleveringen:** Fire år med tryk, temperatur og måling i praksis — den erfaring, der gør en konstruktion nem eller svær at servicere.

Produktionsformand / elektromekaniker — ARJ Engineering · Teheran · 2003–2010 · 12 mekanikere og teknikere

- **Første tekniske lederrolle:** Vagtplan, fordeling og oplæring i et værksted med maskiner, værktøj og tegninger i daglig brug.

UDDANNELSE OG AUTORISATION

Elautoriseret maskinmester — dansk elautorisation LV/MV/HV · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

B.Tech, Technology Management and Mechanical Engineering (EQF 6) · Copenhagen School of Marine Engineering & Technology Management · 2017–2022 · GPA 7,6/12

El- og maskinteknisk design, Electrical Engineering (EQF 6) · Tehran Technical University · 2000–2003

Køle- og VVS-teknik (AMU) · Lean: 5S, PDCA, VSM, A3 · STCW-sikkerhed · Mercantec 2021 · Søfartsstyrelsen 2021–2023

SPROG, PRAKTIK OG REFERENCER

Dansk: modersmål · **Engelsk:** professionelt, skriftligt og mundtligt · **Persisk:** modersmål · **Bor i Måløv** og søger stillingen med **flytning til Aarhus-området** for øje · **Kørekort B** · **Kan tiltræde efter aftale** · Referencer efter aftale.

DE FØRSTE 90 DAGE — FRA KOMPONENT TIL PRODUKTPROGRAM

Periode	Hvad der sker, og hvordan det måles
Uge 1–2	Læs produktprogrammet bagfra: de tre familier (stempel, skrue, HicaHP/HitemHP), fem igangværende udviklingssager og testcentret. Mød konstruktion, produktion, service og eftermarked.
Dag 30	Regn en eksisterende enhed efter — samme tal som den frigivne beregning — og find ud af, hvor usikkerheden sidder: kølemiddel, tryktrin, veksler eller rør. Afvigelser skrevet ned med rodårsag.
Dag 60	Én komponentvejledning med acceptkriterier, ført ind i det system, hvor konstruktion og service allerede søger, og prøvet af på to sager.
Dag 90	En fast vej tilbage fra service og eftermarked til konstruktion — én rytme, én ejer, ét sted — plus en liste over, hvor PED- og EN 378-dokumentationen halter i dag.

EN BEREGNING, DER IKKE KAN GENSKABES, ER EN MENING

En beregning er kun et svar, hvis den næste kan komme til samme tal med de samme antagelser. Derfor skal kølemiddel, tryktrin, temperaturer, enheder og version stå skrevet ned sammen med resultatet — ikke i en mail fra i fredags. Jeg har set, hvad det koster, når en ændring blev gennemført uden at grundlaget fulgte med: så skal nogen regne det hele om, og det er altid dyrere end at skrive det ned første gang.

PED ER IKKE PAPIR — DET ER ET TRYK, NOGEN SKAL KUNNE FORSVARE

Kategorierne efter tryk og volumen, CE-mærkningen og de grundlæggende sikkerhedskrav findes, fordi udstyret kan slå mennesker ihjel, når det svigter. I praksis betyder det, at en komponentændring også er en dokumentationsændring, og at den, der godkender, skal kunne pege på beregningen. Jeg har ikke været ansvarlig for en kategorivurdering — men jeg har prøvet at stå med et anlæg, hvor papirerne ikke passede til det, der var bygget, og det er en fejl, man kun laver én gang.

TESTCENTRET ER DEN BILLIGSTE MÅDE AT TAGE FEJL PÅ

En fejl, der findes på prøvestand, koster en arbejdsdag. Den samme fejl hos kunden koster en vogn, to teknikere og et forhold. Derfor prøver jeg ved grænsen og ikke ved nominel last: opstart, nedlukning, delftast, den kolde nat og den varme eftermiddag. På 37 anlæg gav det nul kritiske fund ved aflevering — fordi fejlene blev fundet, mens de stadig var billige.

KOMPONENTVIDEN BLIVER FØRST VÆRDI, NÅR ANDRE KAN FINDE DEN

Et produktprogram er ikke en mappe med tegninger. Det er viden om, hvorfor netop denne veksler, denne kompressor og dette kølemiddel blev valgt, og hvad der skete i drift. Den viden skal ligge et sted, hvor en sælger, en servicetekniker og en ny konstruktør kan finde den — ellers bliver den genopfundet hvert tredje år. Jeg har bygget den slags dokumentation før, og jeg ved, at det kun holder, hvis dem, der skal bruge den, har været med til at lave den.

SELVSTÆNDIG BETYDER IKKE ALENE

Jeg kan arbejde selvstændigt i ugevis med en beregning, der ikke vil gå op — og jeg kan lide det. Men **support** og **vidensdeling** er ikke det modsatte; det er den måde, et teknisk miljø bliver klogere på. Når en kollega i en anden afdeling spørger, svarer jeg samme dag, og hvis svaret er «det ved jeg ikke», står der et navn i mit svar om, hvem der gør.

HVOR JEG VILLE STARTE

Ved beregningen, ikke ved mødet. Første uge: regn en eksisterende HicaHP-enhed efter fra grundlaget og se, om jeg kommer til det samme tal som den frigivne beregning — hvor jeg ikke gør, er der en antagelse, der ikke står skrevet ned. Derefter tage den komponent, der bliver spurgt mest til, og gøre den til en vejledning, som konstruktion, service og eftermarked kan bruge samme sted.

DET EFTERSPØRGER DE — DET HAR JEG	
Krav i opslaget	Dokumentation
Ingeniøruddannelse inden for mekanik eller lignende	B.Tech i Technology Management and Mechanical Engineering (EQF 6, 7,6/12), el- og maskinteknisk design (EQF 6) og elautoriseret maskinmester LV/MV/HV (maj 2023).
Viden om termodynamik	Køle- og VVS-teknik (AMU 2021) og termodynamik på maskinmester-/B.Tech-niveau; køleanlæg og varmeflader dimensioneret med tryktrin, temperaturløft og COP regnet igennem.
Viden om konstruktion	Design og dimensionering af forsyning, varmevekslere, armatur og komponenter; tegninger og komponentlister, der blev bygget efter — på 37 anlæg og i eget selskab.
Viden om PED	PED (2014/68/EU) som ramme: kategorier efter tryk og volumen, CE, grundlæggende sikkerhedskrav og dokumentation; arbejdet med trykbærende systemer (pumper, HVAC, trykluft). Ikke ansvarlig for kategorivurdering.
Relevant erfaring inden for lignende område	Tyve år i køle-, varme- og eltekniske anlæg: beregning, konstruktion, test og support — fra komponentvalg til aflevering.
Proaktiv i dit arbejde	Taget initiativ før det blev efterspurgt: ændringer rejst, mens de var billige, og dokumentation lavet, før nogen spurgte efter den.
Bidrage til vidensdeling med kolleger og resten af virksomheden	Komponent- og leverandørdokumentation bygget til andre end mig; tre lærlinge oplært; procedurer skrevet, så næste kunne bruge dem.
Ansvarsfuld og resultatorienteret person	Fuldt P&L siden 2023 og projektansvar for 37 CAPEX-anlæg: resultat målt på godkendt aflevering og nul kritiske fund.
Evne til at skabe overblik	37 anlæg, 25 specialister og 11 entrepriser på samme tavle; én plan, én status, samme tal til alle.
Struktureret og analytisk tilgang	Samme skabelon og kontrolpunkter hver gang, ændringsstyring i SAP og afvigelser analyseret til rodårsag — ikke til undskyldning.
Nyder at arbejde selvstændigt	Eget selskab siden 2023: beregning, tilbud, udførelse og aflevering drevet uden en bagkant at læne sig på.
Teamplayer — support og vidensdeling på tværs af afdelinger	Support til produktion, indkøb, teknik og myndighed; tværfaglige fora hvor svaret kom samme dag, også når svaret var et navn.
Udvikling af nye produkter	Produktnært udviklingsarbejde: nye komponenter valgt, testet og dokumenteret, og koncepter ændret, når målingen viste noget andet end antagelsen.
Vedligeholdelse og support af eksisterende produkter	Fire år i 24/7-drift og siden egen serviceforretning: fejlfinding, reservedele og opgraderinger på anlæg, andre havde konstrueret.
Beregninger af køleanlæg, varmepumper og diverse komponenter	Belastning, trykfald, varmevekslere og kompressorvalg regnet igennem og skrevet ned; kølemiddel og temperatur behandlet som ét system.
Opsamle viden om komponenter og produkter og deres anvendelse til udvikling af produktprogrammet	Komponentviden dokumenteret med acceptkriterier og driftserfaring, så den kunne bruges af konstruktion, service og eftermarked — ikke kun af mig.
Dagligt fremmøde på udviklingskontoret i Holme	Bor i Måløv i dag og søger med flytning til Aarhus-området for øje; kørekort B og klar til fremmøde fra første dag.
Uformel, humoristisk og direkte kommunikation i et teknisk team	Tyve år på gulvet i dansk teknisk miljø: kort, konkret og uden omveje — også når budskabet er, at beregningen ikke holder.